

1. (a) Eftersom X och Y har samma fördelning så har de även samma väntevärde och standardavvikelse. Vi får

$$E(X) = \sum_k k p_X(k) = -1 \cdot 0.25 + 0 \cdot 0.50 + 1 \cdot 0.25 = 0$$

$$E(X^2) = \sum_k k^2 p_X(k) = (-1)^2 \cdot 0.25 + 0^2 \cdot 0.50 + 1^2 \cdot 0.25 = 0.50$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0.50 - 0^2 = 0.50$$

$$V(X + Y) = [\text{Oberoende}] = V(X) + V(Y) = 0.50 + 0.50 = 1$$

$$D(X + Y) = \sqrt{1} = 1$$

- (b) i. $X \in \text{Po}(2)$. Formelsamlingen ger att $E(X) = 2$.

$$\begin{aligned} P(X > E(X)) &= P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F_X(2) = [\text{Tabell 7}] = \\ &= 1 - 0.6767 = 0.3233 \end{aligned}$$

- ii. $X \in \text{Exp}(1/\lambda)$. Ur formelsamlingen fås att $E(X) = 1/\lambda$ och $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$.

$$\begin{aligned} P(X > E(X)) &= P(X > 1/\lambda) = \int_{1/\lambda}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{1/\lambda}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \\ &= \left[-e^{-\lambda x} \right]_{1/\lambda}^{\infty} = 0 + e^{-\lambda/\lambda} = e^{-1} \end{aligned}$$

- (c) Ur uppgiftstexten kan vi utläsa följande sannolikheter

$$P(A \cup B) = 0.04, \quad P(A \cap B^*) = 0.10, \quad P(A^* \cap B) = 0.12$$

För att avgöra om felen inträffar oberoende av varandra får vi undersöka om $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Ritar man ett Venn-diagram ser man att $P(A)$ och $P(B)$ kan fås som

$$P(A) = P(A \cap B^*) + P(A \cap B) = 0.10 + 0.04 = 0.14$$

$$P(B) = P(B \cap A^*) + P(A \cap B) = 0.12 + 0.04 = 0.16$$

$$P(A)P(B) = 0.14 \cdot 0.16 \neq 0.04 = P(A \cap B)$$

Felen inträffar således inte oberoende av varandra.

- (d) $X \in R(0, 1)$ dvs $f_X(x) = 1$, $0 \leq x \leq 1$. Om vi låter $Y = \sqrt{X}$ är det $f_Y(y)$ och $E(Y)$ som söks.

- i. För att få fram $f_Y(y)$ är det lämpligt att först räkna ut $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X} \leq y) = P(X \leq y^2) = F_X(y^2)$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(y^2) = f_X(y^2) \cdot 2y = 2y, \quad 0 \leq y^2 \leq 1 \quad \text{dvs}$$

$$f_Y(y) = 2y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

- ii. Väntevärdet för Y blir

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2y dy = \left[\frac{2y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

- (e) Om vi låter händelsen A = "Larmet går" och B = "Inbrott" så får vi följande sannolikheter ur texten

$$P(A | B) = 0.99, \quad P(A | B^*) = 0.02, \quad P(B) = 0.001$$

Den sökta sannolikheten fås med hjälp av Bayes sats

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | B^*)P(B^*)} = \frac{0.99 \cdot 0.001}{0.99 \cdot 0.001 + 0.02 \cdot 0.999} \approx 0.0472$$

2. (a) För att bestämma konstanten k använder vi att integralen av en täthetsfunktion över hela definitionsområdet är 1.

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx dy = \int_0^2 \int_0^1 k(x+y) dy dx = k \int_0^2 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 dx = \\ &= k \int_0^2 \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = k \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right]_0^2 = k \left(\frac{4}{2} + \frac{2}{2} \right) = 3k \\ &\implies k = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- (b) Den marginella täthetsfunktionen för X fås ur

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy = k \int_0^1 (x+y) dy = k \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = kx + \frac{k}{2} = \frac{2x+1}{6}, \quad 0 < x < 2$$

- (c) För att räkna ut korrelationskoefficienten mellan X och Y behöver vi först räkna ut $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$, $f_Y(y)$, $E(Y)$, $E(Y^2)$, $V(Y)$, $E(XY)$ och $C(X, Y)$.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \frac{1}{6} \int_0^2 (2x^2 + x) dx = \frac{1}{6} \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{16}{18} + \frac{4}{12} = \frac{11}{9}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \frac{1}{6} \int_0^2 (2x^3 + x^2) dx = \frac{1}{6} \left[\frac{2x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{6} + \frac{8}{18} = \frac{16}{9}$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{16}{9} - \left(\frac{11}{9} \right)^2 = \frac{23}{81}$$

$$f_Y(y) = \int_0^2 k(x+y) dx = k \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_0^2 = k \left(\frac{4}{2} + 2y \right) = \frac{2+2y}{3}, \quad 0 < y < 1$$

$$E(Y) = \frac{2}{3} \int_0^1 (y+y^2) dy = \frac{2}{3} \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{9}$$

$$E(Y^2) = \frac{2}{3} \int_0^1 (y^2 + y^3) dy = \frac{2}{3} \left[\frac{y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{18}$$

$$V(Y) = \frac{7}{18} - \left(\frac{5}{9} \right)^2 = \frac{13}{162}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x,y) dx dy = k \int_0^2 \int_0^1 (x^2 y + xy^2) dy dx = k \int_0^2 \left[\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{xy^3}{3} \right]_0^1 dx = \\ &= k \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{3} \right) dx = k \left[\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{6} \right]_0^2 = \frac{12}{6} k = 2k = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$C(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{3} - \frac{11}{9} \cdot \frac{5}{9} = -\frac{1}{81}$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = \frac{-\frac{1}{81}}{\sqrt{\frac{23}{81} \cdot \frac{13}{162}}} = -\sqrt{\frac{2}{299}} \approx -0.082$$

(d) Slutligen för $E(Y|X = x)$ behöver vi den betingade täthetsfunktionen för Y givet x

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{k(x+y)}{k(x+\frac{1}{2})} = \frac{x+y}{x+\frac{1}{2}}, \quad 0 < y < 1$$

$$E(Y|X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy = \frac{1}{x+\frac{1}{2}} \int_0^1 (xy + y^2) dy = \frac{1}{x+\frac{1}{2}} \left[\frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 =$$

$$= \frac{1}{x+\frac{1}{2}} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{3x+2}{6x+3}, \quad (0 < x < 2)$$

3. (a) Skillnaden mellan de två modellerna är att täjbarheten x_2 ej är med i den andra modellen. Vi bör alltså undersöka om det är lämpligt att ha med x_2 i första modellen. Detta kan vi göra genom att, för modell 1, testa

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{mot} \quad H_1 : \beta_2 \neq 0$$

på nivån 0.01. Testet kan vi utföra med t.ex ett 99% konfidensintervall för β_2 . En punktskattning av β_2 är redan given men vi behöver ha skattningar av σ^2 och $D(\beta_2^*)$. Eftersom vi skattar fyra regressionsparametrar i modell 1 får vi

$$(\sigma^2)^* = s^2 = \frac{Q_0}{n-4} = \frac{693.990}{20-4} \approx 43.374$$

En skattning av variansen för β_2 hittar vi i tredje raden och tredje kolumnen i kovariansmatrisen $s^2(U^T U)^{-1}$ så konfidensintervallet blir

$$I_{\beta_2} = \beta_2^* \pm t_{0.01/2}(20-4)d(\beta_2^*) = 0.1638 \pm 2.92\sqrt{43.374 \cdot 5.9154 \cdot 10^{-3}} \approx [-1.32, 1.64]$$

Eftersom konfidensintervallet täcker punkten noll är inte β_2 signifikant skild från noll. Det är alltså lämpligare att välja modell 2 där x_2 inte är med.

- (b) Vi börjar med en punktskattning av $m_0 = E(Y)$ då $x_1 = 92$ och $x_3 = 37$.

$$m_0^* = \alpha^* + \beta_1^*(x_1 - \bar{x}_1) + \beta_3^*(x_3 - \bar{x}_3) = \alpha^* + \beta_1^*(92 - 77.05) + \beta_3^*(37 - 41.25) =$$

$$= \alpha^* + 14.95\beta_1^* - 4.25\beta_3^* = 95.4 + 14.95 \cdot 1.0706 - 4.25 \cdot (-1.0157) \approx 115.72$$

För att skatta standardavvikelsen för m_0^* behöver vi skatta σ^2 och kovariansmatrisen för modell 2 (eftersom α^* är oberoende av både β_1^* och β_3^* är elementen av storleksordning 10^{-18} i $(U^T U)^{-1}$ avrundningsfel man får när man arbetar med flyttal av ändlig precision så de kan vi sätta till noll)

$$(\sigma^2)^* = s^2 = \frac{Q_0}{n-3} = \frac{698.525}{20-3} \approx 41.0897$$

$$s^2(U^T U)^{-1} = \begin{bmatrix} V(\alpha^*) & C(\beta_1^*, \alpha^*) & C(\beta_3^*, \alpha^*) \\ C(\alpha^*, \beta_1^*) & V(\beta_1^*) & C(\beta_3^*, \beta_1^*) \\ C(\alpha^*, \beta_3^*) & C(\beta_1^*, \beta_3^*) & V(\beta_3^*) \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} 2.0545 & 0 & 0 \\ 0 & 0.03381 & 0.001742 \\ 0 & 0.001742 & 0.07246 \end{bmatrix}$$

Varians och medelfel för m_0^* blir

$$V(m^*) = V(\alpha^* + 14.95\beta_1^* - 4.25\beta_3^*) =$$

$$= V(\alpha^*) + 14.95^2 V(\beta_1^*) + (-4.25)^2 V(\beta_3^*) + 2 \cdot 14.95 \cdot (-4.25) \cdot C(\beta_1^*, \beta_3^*)$$

$$d(m^*) = \sqrt{2.0545 + 14.95^2 \cdot 0.03381 + (-4.25)^2 \cdot 0.07246 + 2 \cdot 14.95 \cdot (-4.25) \cdot 0.001742} \approx$$

$$\approx 3.271$$

Konfidensintervallet blir

$$I_{m_0^*} = m_0^* \pm t_{0.05/2}(20-3)d(m_0^*) = 115.72 \pm 2.11 \cdot 3.271 \approx [108.8, 122.6]$$

Alternativt kan man räkna ut m^* och $d(m^*)$ på matrisform med

$$u_0 = [1 \quad x_1 - \bar{x}_1 \quad x_3 - \bar{x}_3] = [1 \quad 14.95 \quad -4.25]$$

$$m^* = u_0 \theta^* = u_0 [\alpha^* \quad \beta_1^* \quad \beta_3^*]^T = [1 \quad 14.95 \quad -4.25][95.4 \quad 1.0706 \quad -1.0157]^T \approx 115.72$$

$$V(m^*) = V(u_0 \theta^*) = u_0 V(\theta^*) u_0^T \implies d(m^*) = s \sqrt{u_0 (U^T U)^{-1} u_0^T} \approx 3.271$$

4. Om vi låter X_i vara vikten av en slumpvis vald man och Y_i vikten av en slumpvis vald kvinna. Då har vi följande fördelningar

$$X_i \in N(77, 8), \quad Y_i \in N(66, 7)$$

- (a) Den totala vikten av tre män är normalfördelad och den sökta sannolikheten blir

$$\sum_{i=1}^3 X_i \in N(77 \cdot 3, 8\sqrt{3})$$

$$P\left(\sum_{i=1}^3 X_i > 240\right) = 1 - \Phi\left(\frac{240 - 77 \cdot 3}{8\sqrt{3}}\right) \approx 1 - \Phi(0.65) \approx 0.2578$$

- (b) Om vi antar att k st av personerna i hissen är män så har vi $3 - k$ st kvinnor. Fördelningen för den totala vikten Z_k blir då

$$Z_k = \sum_{i=1}^k X_i + \sum_{i=1}^{3-k} Y_i \in N\left(77k + 66(3 - k), \sqrt{8^2k + 7^2(3 - k)}\right)$$

Sannolikheten att totalvikten överstiger 240 kg blir

$$p_k = P(Z_k > 240) = 1 - \Phi\left(\frac{240 - (77k + 66(3 - k))}{\sqrt{8^2k + 7^2(3 - k)}}\right) =$$

Sätter vi in de möjliga värdena på k ovan fås

k	0	1	2	3
p_k	0.0002	0.0075	0.0668	0.2578

Nu är antalet män resp. kvinnor i hissen slumpmässigt. Om vi låter Y vara antalet män i hissen så är $Y \in \text{Bin}(3, 1/2)$ och antalet kvinnor är $3 - Y$. Sannolikhetsfunktionen för Y är

$$p_Y(k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-k} = \binom{3}{k} \frac{1}{2^{k+3-k}} = \binom{3}{k} \frac{1}{8}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Sätter vi in $k = 0, 1, 2, 3$ ovan får vi respektive $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$. För att få fram sannolikheten att totalvikten i hissen, Z , överskrider 240 kg får vi använda satsen om total sannolikhet.

$$P(Z > 240) = \sum_{k=0}^3 P(Z_k > 240 \mid Y = k)P(Y = k) =$$

$$= 0.0002 \cdot 1/8 + 0.0075 \cdot 3/8 + 0.0668 \cdot 3/8 + 0.2578 \cdot 1/8 \approx 0.060$$

5. (a) Vi har $x_1, \dots, x_n$ obs av $X_i \in N(m, \sigma)$ där $\sigma = 5$. Testa

$$H_0 : m = 100$$

$$H_1 : m > 100$$

på nivån $\alpha = 0.05$. Eftersom styrkefunktionen skall beräknas är det lämpligt att utgå från testkvantitet och kritiskt område. I det här fallet får vi att H_0 skall förkastas om

$$\frac{\bar{x} - 100}{\sigma/\sqrt{n}} > \lambda_\alpha$$

Styrkefunktionen blir

$$\begin{aligned} h(m) &= P(H_0 \text{ förkastas om } m \text{ är rätt värde}) = P\left(\frac{\bar{X} - 100}{\sigma/\sqrt{n}} > \lambda_\alpha\right) = P\left(\bar{X} > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_\alpha + 100\right) = \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}} > \lambda_\alpha + \frac{100 - m}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\lambda_\alpha + \frac{100 - m}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{m - 100}{\sigma/\sqrt{n}} - \lambda_\alpha\right) \end{aligned}$$

n skall nu bestämmas så att styrkefunktionen är minst 0.90 då $m = 105$

$$\begin{aligned} h(105) &> 0.90 && \iff \\ \Phi\left(\frac{105 - 100}{\sigma/\sqrt{n}} - \lambda_\alpha\right) &> 0.90 && \iff [\sigma = 5] \\ \Phi(\sqrt{n} - \lambda_\alpha) &> 0.90 && \iff \\ \sqrt{n} - \lambda_\alpha &> \lambda_{0.10} && \implies \\ n &> (\lambda_\alpha + \lambda_{0.10})^2 = (1.6449 + 1.2816)^2 \approx 8.56 \end{aligned}$$

Man behöver alltså ta minst nio mätvärden för att kravet skall vara uppfyllt.

- (b) (fms022) Om vi låter Y_i vara efterfrågan under en månad så har vi enligt uppgiften

k	0	1	2	3
$p_{Y_i}(k)$	$a_0 = 0.4$	$a_1 = 0.3$	$a_2 = 0.2$	$a_3 = 0.1$

- i. Om det finns högst två enheter i lagret vid inspektion fylls det upp till fyra enheter. Efter påfyllnad kommer alltså lagret alltid att ha endera tre eller fyra enheter. Vid nästa månads inspektion kommer lagret att innehålla tre eller fyra enheter minus det antal enheter som efterfrågats under den kommande månaden (dvs $X_{n+1} = X_n - Y_n$). Övergångsmatrisen för antalet enheter i lager månad n blir alltså

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

- ii. Eftersom alla element i $\mathbf{P}^2$ är > 0 så kommunicerar alla tillstånd tvåsidigt med varandra och markovkedjan är då irreducibel.
iii. Kedjans asymptotiska fördening fås som lösningen till $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi} \mathbf{P}$ med bivillkoren att elementen i $\boldsymbol{\pi}$ är positiva samt att summan av dem skall vara ett.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\pi} \mathbf{P} &= [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4] \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1\pi_3 \\ 0.1\pi_0 + 0.1\pi_1 + 0.1\pi_2 + 0.2\pi_3 + 0.1\pi_4 \\ 0.2\pi_0 + 0.2\pi_1 + 0.2\pi_2 + 0.3\pi_3 + 0.2\pi_4 \\ 0.3\pi_0 + 0.3\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.4\pi_3 + 0.3\pi_4 \\ 0.4\pi_0 + 0.4\pi_1 + 0.4\pi_2 + 0.4\pi_4 \end{bmatrix}^T = \\ &= \begin{bmatrix} 0.1\pi_3 \\ 0.2\pi_3 + 0.1(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_4) \\ 0.3\pi_3 + 0.2(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_4) \\ 0.4\pi_3 + 0.3(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_4) \\ 0.4(\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_4) \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

Ekvationssystemet blir, om vi använder $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \implies \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_4 = 1 - \pi_3$

$$\begin{cases} \pi_0 = 0.1\pi_3 \\ \pi_1 = 0.2\pi_3 + 0.1(1 - \pi_3) \\ \pi_2 = 0.3\pi_3 + 0.2(1 - \pi_3) \\ \pi_3 = 0.4\pi_3 + 0.3(1 - \pi_3) \\ \pi_4 = 0.4(1 - \pi_3) \end{cases}$$

Näst sista ekvationen ger direkt $\pi_3 = 1/3$. Detta insatt i övriga ekvationer ger den asymptotiska fördelningen

$$\boldsymbol{\pi} = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4] = [1, 4, 7, 10, 8]/30 \approx [0.0333, 0.1333, 0.2333, 0.3333, 0.2667]$$

Lagret behöver fyllas då vi är i tillstånd 0, 1 eller 2. Sannolikheten för detta är $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 12/30 = 0.40$. Lagret behöver i genomsnitt fyllas vid 40% av tillfällena.

- (b) (fms021) Man kan angripa denna uppgift på ett par olika sätt. Ett sätt är att utgå från MK-skattningen av θ , $\theta^* = 2\bar{x}$. Denna skattning är, enligt centrala gränsvärdessatsen, approximativt normalfördelad om antalet element i medelvärdet är stort. Här har vi bara 20 observationer, men eftersom rektangelfördelningen är symmetrisk så torde det räcka bra för att motivera normalapproximation. Vi behöver räkna ut skattningen och dess medelfel för att konstruera konfidensintervallet.

$$X_i \in R(0, \theta), \quad E(X_i) = \theta/2, \quad V(X_i) = \theta^2/12, \quad (\text{enligt formelsamlingen})$$

$$\theta^* = 2\bar{x} = 1.88$$

$$V(\theta^*) = V(2\bar{X}) = V\left(\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{2^2}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{2^2}{n^2} \cdot n \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}$$

$$d(\theta^*) = \frac{\theta^*}{\sqrt{3n}} = \frac{1.88}{60} \approx 0.2427$$

Ett uppåt begränsat konfidensintervall med approximativ konfidensgrad 95% blir

$$I_\theta = [0, \theta^* + \lambda_{0.05} d(\theta^*)] = [0, 1.88 + 1.6449 \cdot 0.2427] \approx [0, 2.28]$$

Samma intervall får man om man utgår från ett intervall för $E(X)$, som skattas med $\bar{x}$, och sedan transformerar detta till ett intervall för θ genom att multiplicera med två.

Ett annat sätt att härleda ett approximativt konfidensintervall för θ är att utgå från att summan av observationerna är approximativt normalfördelad och därifrån använda definitionen av ett konfidensintervall. För ett uppåt begränsat konfidensintervall skall vi bestämma en gräns a^* så att

$$P(\theta < a^*) = 1 - \alpha$$

Eftersom summan av n observationer i det här fallet har väntevärde $n\theta/2$ och standardavvikelse $\theta\sqrt{n/12}$ har vi

$$\frac{\sum X_i - \frac{n\theta}{2}}{\theta\sqrt{\frac{n}{12}}} \in N(0, 1) \quad \text{och} \quad P\left(\frac{\sum X_i - \frac{n\theta}{2}}{\theta\sqrt{\frac{n}{12}}} > -\lambda_\alpha\right) \approx 1 - \alpha$$

I sannolikheten ovan kan vi nu lösa ut θ .

$$\begin{aligned} P\left(\sum X_i > -\lambda_\alpha \theta \sqrt{\frac{n}{12}} + \frac{n\theta}{2}\right) &\approx 1 - \alpha &\iff \\ P\left(\theta < \frac{\sum X_i}{\frac{n}{2} - \lambda_\alpha \sqrt{\frac{n}{12}}}\right) &\approx 1 - \alpha \end{aligned}$$

Konfidensintervallet blir med insatta siffror

$$I_\theta = \left[0, \frac{\sum x_i}{\frac{n}{2} - \lambda_{0.05} \sqrt{\frac{n}{12}}}\right] = \left[0, \frac{18.8}{\frac{20}{2} - 1.6449 \sqrt{\frac{20}{12}}}\right] \approx [0, 2.39]$$

6. Vi har två oberoende observationer; $\bar{x}$ av $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ och $\bar{y}$ av $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{m}})$. ML-skattningen av μ och σ^2 ges av det (μ, σ^2) som maximerar Likelihoodfunktionen $L(\mu, \sigma^2)$

$$L(\mu, \sigma^2) = f_{\bar{X}}(\bar{x}) \cdot f_{\bar{Y}}(\bar{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/n}} e^{-\frac{(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2/n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2/m}} e^{-\frac{(\bar{y}-\mu)^2}{2\sigma^2/m}} = \frac{\sqrt{nm}}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{n(\bar{x}-\mu)^2 + m(\bar{y}-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = \ln \frac{\sqrt{nm}}{2\pi} - \ln \sigma^2 - \frac{n(\bar{x}-\mu)^2 + m(\bar{y}-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} [n(\bar{x}-\mu) + m(\bar{y}-\mu)]$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{1}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{x}-\mu)^2 + m(\bar{y}-\mu)^2}{2\sigma^4}$$

Maximum får vi genom att lösa ekvationssystemet med de två partiella derivatorna ovan satta till noll. Första ekvationen blir

$$0 = n\bar{x} + m\bar{y} - n\mu - m\mu \implies \mu^* = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m}$$

Andra ekvationen satt till noll och $\mu = \mu^*$ enl. ovan insatt i andra steget ger

$$(\sigma^2)^* = \frac{1}{2} [n(\bar{x} - \mu)^2 + m(\bar{y} - \mu)^2] = \frac{n}{2} \left(\bar{x} - \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m} \right)^2 + \frac{m}{2} \left(\bar{y} - \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m} \right)^2 = \dots =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{nm}{n + m} (\bar{x} - \bar{y})^2$$

Eftersom $\bar{X} \in N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ och $\bar{Y} \in N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{m}})$ blir väntevärdet av μ^*

$$E(\mu^*) = E\left(\frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{n + m}\right) = \frac{nE(\bar{X}) + mE(\bar{Y})}{n + m} = \frac{n\mu + m\mu}{n + m} = \mu$$

Denna skattning är således väntevärdesriktig. För att räkna ut väntevärdet av $(\sigma^2)^*$ kan vi först undersöka $\bar{X} - \bar{Y}$ som är normalfördelad med väntevärde $\mu - \mu = 0$ och varians $V(\bar{X} - \bar{Y}) = V(\bar{X}) + V(\bar{Y}) = \sigma^2(1/n + 1/m)$. Ur detta (och räkneregeln $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$) kan vi räkna ut

$$E[(\bar{X} - \bar{Y})^2] = V(\bar{X} - \bar{Y}) + E(\bar{X} - \bar{Y})^2 = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right) + 0^2 = \sigma^2 \frac{n + m}{nm}$$

Väntevärdet av $(\sigma^2)^*$ blir

$$E[(\sigma^2)^*] = E\left(\frac{1}{2} \frac{nm}{n + m} (\bar{X} - \bar{Y})^2\right) = \frac{1}{2} \frac{nm}{n + m} E[(\bar{X} - \bar{Y})^2] = \frac{1}{2} \frac{nm}{n + m} \sigma^2 \frac{n + m}{nm} = \frac{\sigma^2}{2}$$

Denna skattning är alltså inte väntevärdesriktig så vi kan korrigera den genom att multiplicera med två och får sammanfattningsvis följande skattningar

$$\mu^* = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m}, \quad (\sigma^2)^* = \frac{nm}{n + m} (\bar{x} - \bar{y})^2$$